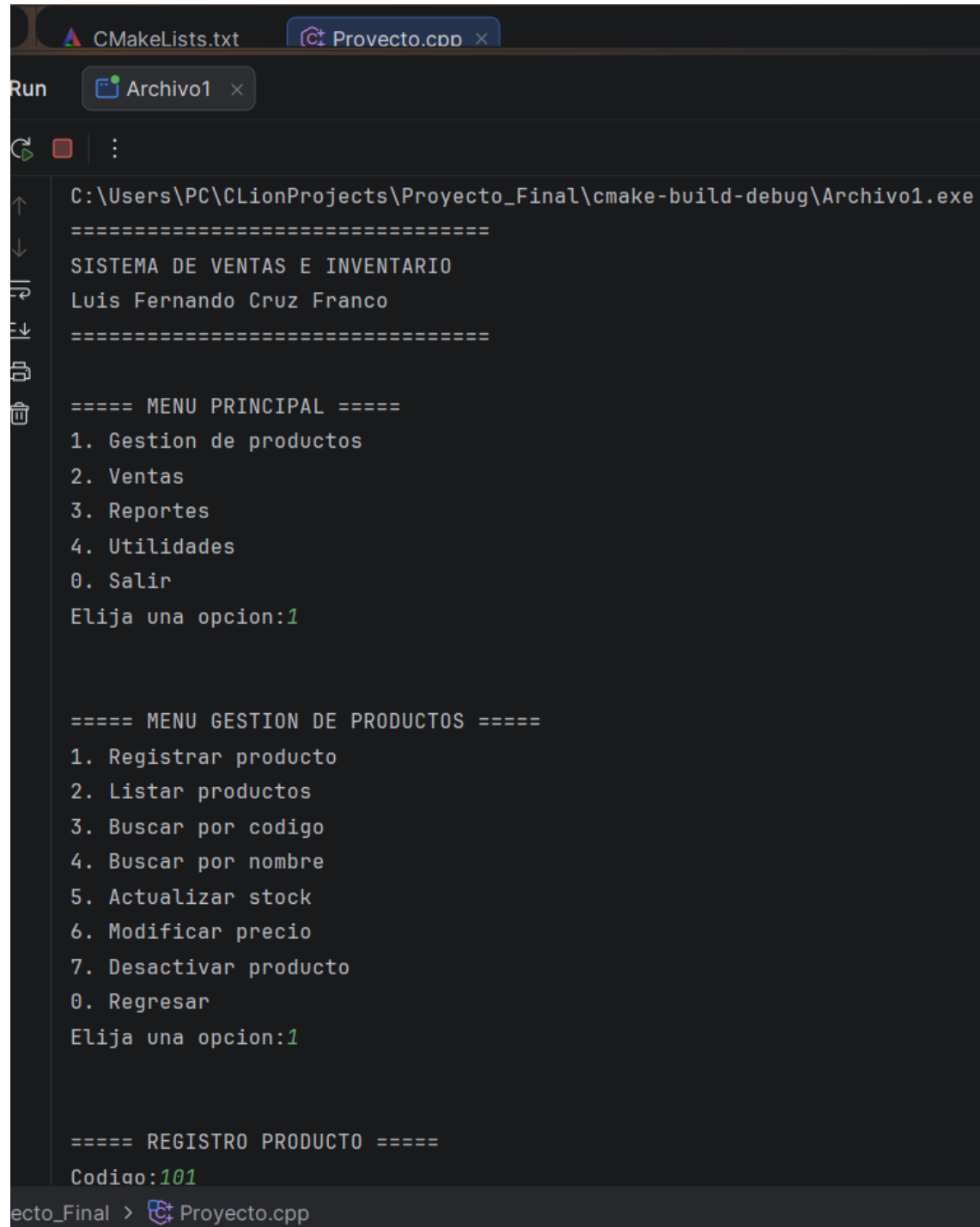


Módulo 1 – Gestión de Productos



The screenshot shows a C++ IDE with two tabs: 'CMakeLists.txt' and 'Proyecto.cpp'. The 'Run' window is active, showing the execution of 'Archivo1.exe' at the path 'C:\Users\PC\CLionProjects\Proyecto_Final\cmake-build-debug\Archivo1.exe'. The program output is as follows:

```
C:\Users\PC\CLionProjects\Proyecto_Final\cmake-build-debug\Archivo1.exe
=====
SISTEMA DE VENTAS E INVENTARIO
Luis Fernando Cruz Franco
=====

===== MENU PRINCIPAL =====
1. Gestion de productos
2. Ventas
3. Reportes
4. Utilidades
0. Salir
Elija una opcion:1

===== MENU GESTION DE PRODUCTOS =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Desactivar producto
0. Regresar
Elija una opcion:1

===== REGISTRO PRODUCTO =====
Codigo:101
```

The bottom status bar shows the file path 'Proyecto_Final > Proyecto.cpp'.

```
CMakeLists.txt  Provecto.cpp x
Archivo1 x

===== REGISTRO PRODUCTO =====
Codigo:101
Nombre:Arroz
Categoria:Granos
Stock:50
Precio:5.50
|
Producto registrado correctamente.

===== MENU GESTION DE PRODUCTOS =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Desactivar producto
0. Regresar
Elija una opcion:1

===== REGISTRO PRODUCTO =====
Codigo:102
Nombre:Azucar
Categoria:Granos
Stock:40
Precio:6.75
Producto registrado correctamente
```

```
CMakeLists.txt  Provecto.cpp x
Archivo1 x

===== REGISTRO PRODUCTO =====
Codigo:103
Nombre:Aceite
Categoria:Abarrotes
Stock:30
Precio:18.50
Producto registrado correctamente.

===== MENU GESTION DE PRODUCTOS =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Desactivar producto
0. Regresar
Elija una opcion:1

===== REGISTRO PRODUCTO =====
Codigo:104
Nombre:Frijol
Categoria:Granos
Stock:25
Precio:8.25
Producto registrado correctamente
```

```
CMakeLists.txt  Provectoro.cpp x
Archivo1 x

==== REGISTRO PRODUCTO ====
Codigo:105
Nombre:Leche
Categoria:Lacteos
Stock:35
Precio:12.00

Producto registrado correctamente.

==== MENU GESTION DE PRODUCTOS ====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Desactivar producto
0. Regresar
Elija una opcion:1

==== REGISTRO PRODUCTO ====
Codigo:106
Nombre:Cafe
Categoria:Bebidas
Stock:20
Precio:28.00
```

```
CMakeLists.txt  Provectoro.cpp x
Archivo1 x

==== REGISTRO PRODUCTO ====
Codigo:107
Nombre:Harina
Categoria:Panaderia
Stock:20
Precio:9.50

Producto registrado correctamente.

==== MENU GESTION DE PRODUCTOS ====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Desactivar producto
0. Regresar
Elija una opcion:1

==== REGISTRO PRODUCTO ====
Codigo:108
Nombre:Galletas
Categoria:Snacks
Stock:60
Precio:5.75
```

```
CMakeLists.txt  Proecto.cpp x
Archivo1 x
:

===== REGISTRO PRODUCTO =====
Codigo:109
Nombre:Jabon
Categoria:Limpieza
Stock:20
Precio:11.25

Producto registrado correctamente.

===== MENU GESTION DE PRODUCTOS =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Desactivar producto
0. Regresar
Elija una opcion:1

===== REGISTRO PRODUCTO =====
Codigo:110
Nombre:Papel Higienico
Categoria:Limpieza
Stock:22
Precio:22.50
```

```
CMakeLists.txt  Proecto.cpp x
Archivo1 x
:

===== MENU GESTION DE PRODUCTOS =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Desactivar producto
0. Regresar
Elija una opcion:2

===== LISTADO DE PRODUCTOS =====

Codigo: 101
Nombre: Arroz
Categoria: Granos
Stock: 50
Precio: Q5.5
Activo: Si

Codigo: 102
Nombre: Azucar
Categoria: Granos
Stock: 40
Precio: Q6.75
Activo: Si

Codigo: 103
```

```
CMakeLists.txt  Provento
n  Archivo1 x
Codigo: 103
Nombre: Aceite
Categoria: Abarrotes
Stock: 30
Precio: Q18.5
Activo: Si

Codigo: 104
Nombre: Frijol
Categoria: Granos
Stock: 25
Precio: Q8.25
Activo: Si

Codigo: 105
Nombre: Leche
Categoria: Lacteos
Stock: 35
Precio: Q12
Activo: Si

Codigo: 106
Nombre: Cafe
Categoria: Bebidas
Stock: 20
Precio: Q28
Activo: Si
```

```
CMakeLists.txt  Provento.c
n  Archivo1 x
Codigo: 107
Nombre: Harina
Categoria: Panaderia
Stock: 20
Precio: Q9.5
Activo: Si

Codigo: 108
Nombre: Galletas
Categoria: Snacks
Stock: 60
Precio: Q5.75
Activo: Si

Codigo: 109
Nombre: Jabon
Categoria: Limpieza
Stock: 20
Precio: Q11.25
Activo: Si

Codigo: 110
Nombre: Papel Higienico
Categoria: Limpieza
Stock: 22
Precio: Q22.5
Activo: Si
```

```
CMakeLists.txt  Provecto.cpp x
Archivo1 x

===== MENU GESTION DE PRODUCTOS =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Desactivar producto
0. Regresar
Elija una opcion:3

Codigo:103

Producto encontrado: Aceite (Stock: 30)
===== MENU GESTION DE PRODUCTOS =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Desactivar producto
0. Regresar
Elija una opcion:4

Nombre:Cafe

Producto encontrado: 106 (Stock: 20)
```

```
PF Proyecto_Final v  Version Control v
CMakeLists.txt  Provecto.cpp x
Archivo1 x

Producto encontrado: 106 (Stock: 20)
===== MENU GESTION DE PRODUCTOS =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Desactivar producto
0. Regresar
Elija una opcion:5

Codigo:107

Nuevo stock:25
Stock actualizado.

===== MENU GESTION DE PRODUCTOS =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Desactivar producto
0. Regresar
Elija una opcion:

6
```

PF Proyecto_Final Version Control

CMakeLists.txt Provecto.cpp

Run Archivo1

```
0. Regresar
Elija una opcion:
6
Codigo:104

Nuevo precio:9.50

Precio modificado.

===== MENU GESTION DE PRODUCTOS =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Desactivar producto
0. Regresar
Elija una opcion:7

Codigo:110

Producto desactivado.

===== MENU GESTION DE PRODUCTOS =====
1. Registrar producto
2. Listar productos
```

Proyecto_Final > Proyecto.cpp

CMakeLists.txt Provecto.cpp

Run Archivo1

```
0. Regresar
Elija una opcion:2

===== LISTADO DE PRODUCTOS =====

Codigo: 101
Nombre: Arroz
Categoria: Granos
Stock: 50
Precio: Q5.5
Activo: Si

Codigo: 102
Nombre: Azucar
Categoria: Granos
Stock: 40
Precio: Q6.75
Activo: Si

Codigo: 103
Nombre: Aceite
Categoria: Abarrotes
Stock: 30
Precio: Q18.5
Activo: Si

Codigo: 104
Nombre: Friol
```

Proyecto_Final > Proyecto.cpp

CMakeLists.txt

Prove

Run

Archivo1

↑

↓

↔

↕

🖨

🗑

Codigo: 104

Nombre: Frijol

Categoria: Granos

Stock: 25

Precio: Q9.5

Activo: Si

Codigo: 105

Nombre: Leche

Categoria: Lacteos

Stock: 35

Precio: Q12

Activo: Si

Codigo: 106

Nombre: Cafe

Categoria: Bebidas

Stock: 20

Precio: Q28

Activo: Si

Codigo: 107

Nombre: Harina

Categoria: Panaderia

Stock: 25

Precio: Q9.5

Activo: Si

🗑

Codigo: 108

Nombre: Galletas

Categoria: Snacks

Stock: 60

Precio: Q5.75

Activo: Si

Codigo: 109

Nombre: Jabon

Categoria: Limpieza

Stock: 20

Precio: Q11.25

Activo: Si

Codigo: 110

Nombre: Papel Higienico

Categoria: Limpieza

Stock: 22

Precio: Q22.5

Activo: No


```
CMakeLists.txt  Proyecto.cpp x
n  Archivo1 x
:
2. Listar productos
3. Buscar por codigo
4. Buscar por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Desactivar producto
0. Regresar
Elija una opcion:
0

Regresando al menu principal...

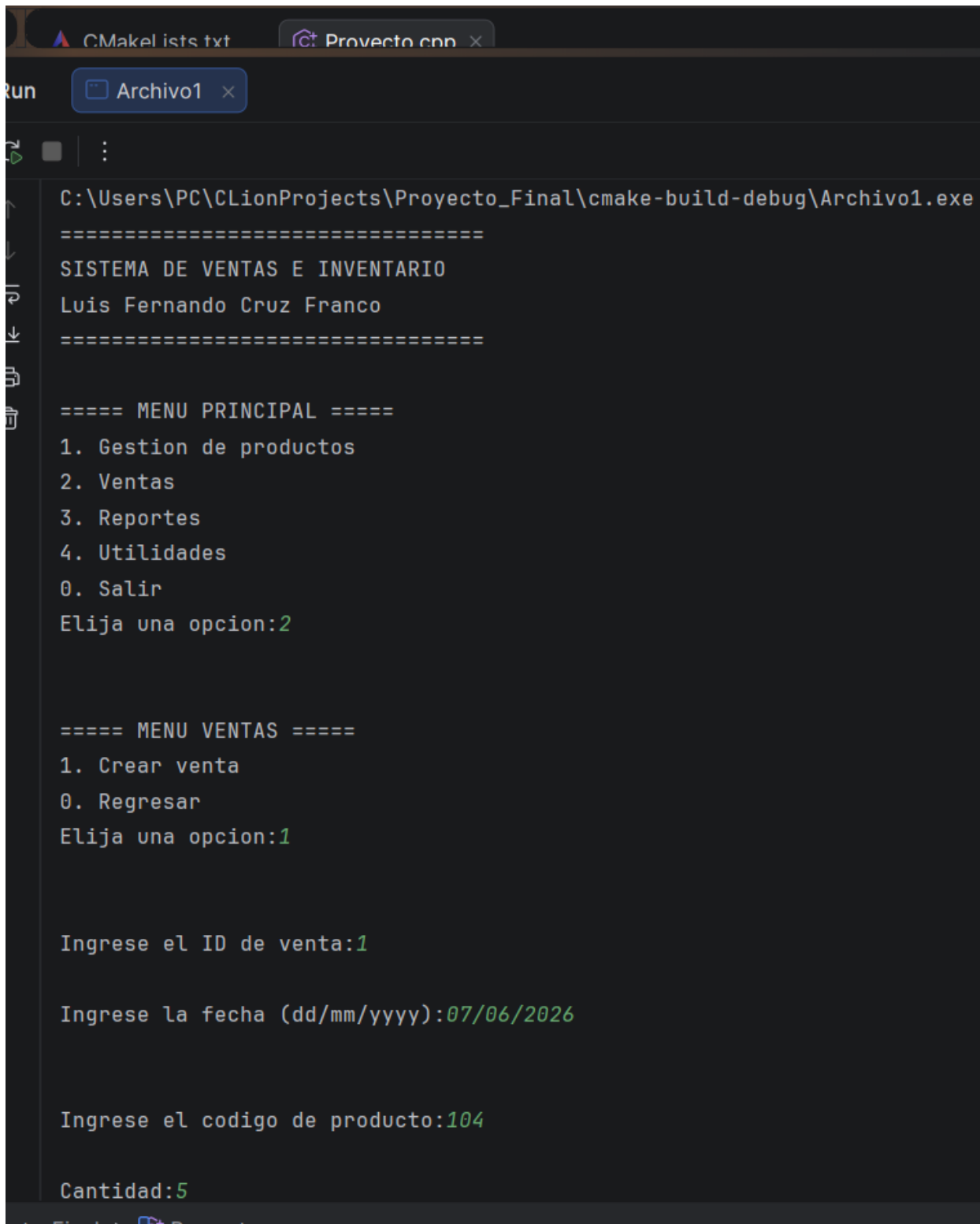
===== MENU PRINCIPAL =====
1. Gestion de productos
2. Ventas
3. Reportes
4. Utilidades
0. Salir
Elija una opcion:0|

Saliendo del programa...

Programa finalizado.
Desarrollado por: Luis Fernando Cruz Franco
Estudiante de Ingenieria en Sistemas.

Process finished with exit code 0
```

Módulo 2 – Proceso de Venta



The screenshot shows a C++ IDE with a terminal window titled 'Run' and 'Archivo1'. The program output is as follows:

```
C:\Users\PC\CLionProjects\Proyecto_Final\cmake-build-debug\Archivo1.exe
=====
SISTEMA DE VENTAS E INVENTARIO
Luis Fernando Cruz Franco
=====

===== MENU PRINCIPAL =====
1. Gestion de productos
2. Ventas
3. Reportes
4. Utilidades
0. Salir
Elija una opcion:2

===== MENU VENTAS =====
1. Crear venta
0. Regresar
Elija una opcion:1

Ingrese el ID de venta:1

Ingrese la fecha (dd/mm/yyyy):07/06/2026

Ingrese el codigo de producto:104

Cantidad:5
```

```
C:\Makel\sts.txt  Proyecto con x
Archivo1 x
:
Cantidad:5

Producto agregado y stock actualizado: Frijol
Desea agregar otro producto (1=Si, 0=No):1

Ingrese el codigo de producto:107

Cantidad:5

Producto agregado y stock actualizado: Harina
Desea agregar otro producto (1=Si, 0=No):0

===== RESUMEN DE VENTA =====
ID Venta: 1
Fecha: 07/06/2026
Subtotal: Q95.00
IVA: Q11.40
Descuento: Q25.00
Total: Q81.40

Venta guardada correctamente.

===== MENU VENTAS =====
1. Crear venta
0. Regresar
```

```
C:\Makel\sts.txt  Proyecto con x
Archivo1 x
:
===== MENU VENTAS =====
1. Crear venta
0. Regresar
Elija una opcion:1

Ingrese el ID de venta:2

Ingrese la fecha (dd/mm/yyyy):07/06/2026

Ingrese el codigo de producto:103

Cantidad:15

Producto agregado y stock actualizado: Aceite
Desea agregar otro producto (1=Si, 0=No):1

Ingrese el codigo de producto:106

Cantidad:8

Producto agregado y stock actualizado: Cafe
Desea agregar otro producto (1=Si, 0=No):1
```

```
C:\Makel\sts.txt | C:\Proyecto\cpp x
Archivo1 x
:
Cantidad:8

Producto agregado y stock actualizado: Cafe
Desea agregar otro producto (1=Si, 0=No):1

Ingrese el codigo de producto:105

Cantidad:12

Producto agregado y stock actualizado: Leche
Desea agregar otro producto (1=Si, 0=No):0

===== RESUMEN DE VENTA =====
ID Venta: 2
Fecha: 07/06/2026
Subtotal: Q645.50
IVA: Q77.46
Descuento: Q57.28
Total: Q665.68

Venta guardada correctamente.

===== MENU VENTAS =====
1. Crear venta
0. Regresar
```

```
C:\Makel\sts.txt | C:\Proyecto\cpp x
Archivo1 x
:
IVA: Q77.46
Descuento: Q57.28
Total: Q665.68

Venta guardada correctamente.

===== MENU VENTAS =====
1. Crear venta
0. Regresar
Elija una opcion:0

Regresando al menu principal...

===== MENU PRINCIPAL =====
1. Gestion de productos
2. Ventas
3. Reportes
4. Utilidades
0. Salir
Elija una opcion:0

Saliendo del programa...

Programa finalizado.
Desarrollado por: Luis Fernando Cruz Franco
Estudiante de Ingenieria en Sistemas.

Process finished with exit code 0
```

Módulo 3 – Reportes

```
CMakeLists.txt  Proyecto.cpp x
Archivo1 x
:
C:\Users\PC\CLionProjects\Proyecto_Final\cmake-build-debug\Archivo1.exe
=====
SISTEMA DE VENTAS E INVENTARIO
Luis Fernando Cruz Franco
=====

===== MENU PRINCIPAL =====
1. Gestion de productos
2. Ventas
3. Reportes
4. Utilidades
0. Salir
Elija una opcion:3

===== MENU REPORTES =====
1. Producto con menor stock
2. Producto mas vendido
3. Ordenar productos por precio
4. Ventas por mes
0. Regresar
Elija una opcion:1

Producto con menor stock: Aceite (Stock: 15)

===== MENU REPORTES =====
1. Producto con menor stock
2. Producto mas vendido
```

```
CMakeLists.txt  Proyecto.cnn x
Archivo1 x

===== MENU REPORTES =====
1. Producto con menor stock
2. Producto mas vendido
3. Ordenar productos por precio
4. Ventas por mes
0. Regresar
Elija una opcion:2

Producto mas vendido: Aceite (Ventas: 15)

===== MENU REPORTES =====
1. Producto con menor stock
2. Producto mas vendido
3. Ordenar productos por precio
4. Ventas por mes
0. Regresar
Elija una opcion:3

Productos ordenados por precio:
Arroz - Q5.5
Galletas - Q5.75
Azucar - Q6.75
Frijol - Q9.5
Harina - Q9.5
Jabon - Q11.25
Leche - Q12
Aceite - Q18.5
```

```
n Archivo1 x

===== MENU REPORTES =====
1. Producto con menor stock
2. Producto mas vendido
3. Ordenar productos por precio
4. Ventas por mes
0. Regresar
Elija una opcion:4

===== VENTAS POR MES =====
Mes 1: Q0.00
Mes 2: Q0.00
Mes 3: Q0.00
Mes 4: Q0.00
Mes 5: Q0.00
Mes 6: Q747.09
Mes 7: Q0.00
Mes 8: Q0.00
Mes 9: Q0.00
Mes 10: Q0.00
Mes 11: Q0.00
Mes 12: Q0.00

===== MENU REPORTES =====
```

```
CMakeLists.txt  Proecto.cpp x
Archivo1 x
|
:
Mes 11: Q0.00
Mes 12: Q0.00

===== MENU REPORTES =====
1. Producto con menor stock
2. Producto mas vendido
3. Ordenar productos por precio
4. Ventas por mes
0. Regresar
Elija una opcion:0

Regresando al menu principal...

===== MENU PRINCIPAL =====
1. Gestion de productos
2. Ventas
3. Reportes
4. Utilidades
0. Salir
Elija una opcion:0

Saliendo del programa...

Programa finalizado.
Desarrollado por: Luis Fernando Cruz Franco
Estudiante de Ingenieria en Sistemas.

Process finished with exit code 0
```

Módulo 4 – Utilidades del Sistema

```
Archivo1 x
:
C:\Users\PC\CLionProjects\Proyecto_Final\cmake-build-debug\Archivo1.exe
=====
SISTEMA DE VENTAS E INVENTARIO
Luis Fernando Cruz Franco
=====

===== MENU PRINCIPAL =====
1. Gestion de productos
2. Ventas
3. Reportes
4. Utilidades
0. Salir
Elija una opcion:4

===== MENU UTILIDADES =====
1. Exportar reporte a TXT
2. Reiniciar inventario
3. Mostrar estadisticas generales
0. Regresar
Elija una opcion:3

=== Estadisticas Generales ===
Productos activos: 9
Stock total: 270
Precio promedio: Q11.8611
```


⋮

===== MENU UTILIDADES =====

1. Exportar reporte a TXT
2. Reiniciar inventario
3. Mostrar estadísticas generales
0. Regresar

Elija una opción:1

Reporte exportado a reporte.txt

===== MENU UTILIDADES =====

1. Exportar reporte a TXT
2. Reiniciar inventario
3. Mostrar estadísticas generales
0. Regresar

Elija una opción:2

Seguro que desea reiniciar inventario? (1=Si, 0=No):1

Inventario reiniciado.

===== MENU UTILIDADES =====

1. Exportar reporte a TXT
2. Reiniciar inventario
3. Mostrar estadísticas generales
0. Regresar

Elija una opción:3

```
C:\Makefile1.txt  C:\Proyecto con... x
Archivo1 x
:
=== Estadisticas Generales ===
Productos activos: 9
Stock total: 0
Precio promedio: Q11.8611

===== MENU UTILIDADES =====
1. Exportar reporte a TXT
2. Reiniciar inventario
3. Mostrar estadisticas generales
0. Regresar
Elija una opcion:0

Regresando al menu principal...

===== MENU PRINCIPAL =====
1. Gestion de productos
2. Ventas
3. Reportes
4. Utilidades
0. Salir
Elija una opcion:0

Saliendo del programa...

Programa finalizado.
Desarrollado por: Luis Fernando Cruz Franco
Estudiante de Ingenieria en Sistemas.

Process finished with exit code 0
```